

Jogo da Forca

Problema

Desenvolver um programa em Python que permita jogar o jogo da forca. O jogo da forca consiste em adivinhar uma palavra secreta indicando potenciais letras que possam constar da palavra.

Problema

Desafios:

- Selecionar a palavra secreta
- Loop de pedido de letra
- Confirmar se a letra sugerida tinha sido utilizada anteriormente
- Contagem de erros
- Controlo do inicio e de rondas do jogo
- Validação de inputs

Demonstração do jogo

O jogo inicia apresentando uma mensagem de boas vindas e uma curta descrição das regras do jogo, questionando ao jogador se quer jogar ou sair.

```
Bem vindo(a) ao jogo da forca
```

```
Regras:
```

- Cada traço representa uma letra da palavra secreta
 - Em cada tentativa deverá indicar uma letra
 - O número máximo de tentativas erradas é igual a 6
 - Vitória: Descobrir a palavra secreta antes de atingir o nº máximo de erros
 - Derrota: Atingir o nº máximo de erros (6) antes de descobrir a palavra secreta
- ```
Queres jogar? (Escreva jogar para o jogo iniciar ou sair para abandonar o jogo):
```

# Demonstração do jogo

O utilizador deverá responder jogar para prosseguir para o jogo ou deve responder sair para não jogar. Qualquer outra resposta fará o jogo questionar de novo o jogador de como pretende prosseguir.

```
Bem vindo(a) ao jogo da forca
```

```
Regras:
```

```
-Cada traço representa uma letra da palavra secreta
-Em cada tentativa deverá indicar uma letra
-O número máximo de tentativas erradas é igual a 6
-Vitória: Descobrir a palavra secreta antes de atingir o nº máximo de erros
-Derrota: Atingir o nº máximo de erros (6) antes de descobrir a palavra secreta
Queres jogar? (Escreva jogar para o jogo iniciar ou sair para abandonar o jogo):
jogar
```

# Demonstração do jogo

O jogador opta por jogar, então o programa exibe a palavra secreta por traços e solicita ao jogador uma letra. O jogo regista e apresenta as letras já utilizadas e a evolução da palavra.

```
Introduza uma letra:c
['c']
Letra errada

Introduza uma letra:o
['c', 'o']
Letra errada

Introduza uma letra:e
['c', 'o', 'e']
_ e _
Introduza uma letra:m
['c', 'o', 'e', 'm']
m e _
Introduza uma letra:s
['c', 'o', 'e', 'm', 's']
m e s _
Introduza uma letra:a
['c', 'o', 'e', 'm', 's', 'a']
Vitória!! A palavra era: mesa
Queres jogar novamente? (Escreva jogar para o jogo novamente ou sair para abandonar
o jogo): sair
Obrigado por jogares
```

# Decisões técnicas

## Validação de inputs

O jogo exige que o jogador apenas indique uma letra, neste sentido criou-se utilizou-se funções que permitam validar o input introduzido pelo utilizador.

## Inputs inválidos

ab

1

@

“espaço vazio”

mesa (palavras completas)

# Decisões técnicas

Controlo do inicio do jogo e rondas

Permitir ao utilizador decidir quando iniciar o jogo e quantas rondas pretende realizar, podendo sair do jogo sempre que termine uma ronda.

```
while True:
 try:
 jogar=input("Queres jogar novamente? (Escreva jogar para o jogo no
 if jogar not in ["jogar","sair"]:
 raise ValueError ("Resposta inválida")
 break
 except ValueError as erro:
 print(f'Erro:{erro}')
```



# Decisões técnicas

## Contagem de erros

O jogo é inspirado no jogo da forca em que cada palpite errado é desenhado uma parte do corpo. Considerou-se então como partes do corpo a cabeça, tronco e 4 membros, no total 6. Pelo que o nº de erros possíveis é 6.

Deste modo o total de palpites possíveis para cada palavra corresponde a  $x(\text{nº de letras da palavra}) + 6$  (nº total de erros).

# Melhorias futuras

- Melhorar e adicionar mensagens de apoio ao jogador quanto à evolução do jogo. P.e apresentar a evolução do nº total de erros cometidos
- O pool de palavras disponíveis ser maior
- Acrescentar pontuação ao desempenho do jogador